*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Kislorod ($Z = 8$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *7* B) *5* C) *6* D) *8*

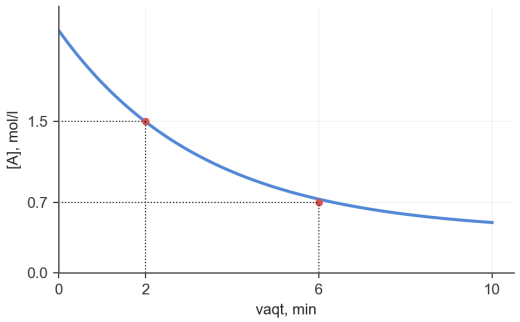
**2.** Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) $K^+$; 2) $Ca^{2+}$; 3) $N^{3-}$; 4) $Cl^-$
A) *1, 3* B) *3, 4* C) *1, 2, 4* D) *2, 4*

**3.** $K_2CO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Ag va $O_2$* B) *$H_2$ va $O_2$*
C) *Cu va $Cl_2$* D) *$H_2$, $Cl_2$ va NaOH*

**4.** $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *19* B) *18* C) *17* D) *20*

**5.** pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasidan 101 ml va pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 99 ml aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **ini aniqlang.**
A) *4* B) *5* C) *3* D) *7*

**6.** Grafikda A moddaning konsentratsiyasi vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rsatilgan.




2-minutdagi A konsentratsiyasi 6-minutdagidan necha marta katta?
A) *2,14* B) *0,47* C) *0,8* D) *1,05*

**7.** 200 g $CaCO_3$ qizdirilganda uning 60% i parchalandi. Qattiq qoldiq mo‘l xlorid kislotada to‘liq eritildi. Sarflangan HCl **massasini (g) aniqlang.**
A) *87,6* B) *58,4* C) *146* D) *292*

**8.** 2 mol $C_2H_6$ va 1 mol $CO_2$ aralashmasidagi $\pi$-bog‘lar umumiy **sonini ($N_A$ birligida) aniqlang.**
A) *16* B) *18* C) *4* D) *2*

**9.** 0,2 mol/l li sirka kislota eritmasining 5 l ida (dissotsilanish darajasi $\alpha = 0{,}05$) suv molekulalaridan tashqari jami necha mol zarracha (molekula va ionlar) bor?
A) *1* B) *0,95* C) *1,1* D) *1,05*

**10.** $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $SO_2$ | $O_2$ | $SO_3$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 3 | 3 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 1 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,1* D) *5*

**11.** $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $H_2$ | $I_2$ | HI |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 4 | 6 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 1 |

$H_2$ ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *6,2* B) *18,8* C) *12,5* D) *87,5*

**12.** $CaCO_3 \rightleftarrows CaO + CO_2 - Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni pasaytirish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) haroratni oshirish.
A) *4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *2, 4*

**13.** $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasida $N_2$ va $H_2$ stexiometrik nisbatda olingan umumiy 12 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va $V$ da bosim 25% ga kamaydi. Muvozanatdagi $NH_3$ ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *1,5* B) *4,5* C) *3* D) *6*

**14.** $NaNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *$N_2O$ va $H_2O$* B) *$NaNO_2$ va $O_2$*
C) *CuO, $NO_2$ va $O_2$* D) *$KNO_2$ va $O_2$*

**15.** $Ca \rightarrow ? \rightarrow ? \rightarrow ?$ o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: $O_2$, $H_2O$, $CO_2$) 2-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *$H_2SO_3$* B) *$Ca(OH)_2$* C) *$P_2O_5$* D) *NaOH*

**16.** $Al_2O_3$ va $Fe_2O_3$ dan iborat 42,2 g aralashma mo‘l konsentrlangan NaOH eritmasi bilan

qizdirilganda, erimay qolgan qoldiq massasi 32 g bo‘ldi. Aralashmaning zichligi 5,2 g/sm$^3$ ga teng. Xuddi shunday aralashmani to‘liq eritish uchun sarflanadigan HCl **massasini (g) toping.**
A) *65,7* B) *21,9* C) *43,8* D) *32,85*

**17.** $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$ reaksiyasida 37 g $Ca(OH)_2$ ishtirok etdi. $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *100* B) *25* C) *200* D) *50*

**18.** $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 7/5 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *20* B) *80* C) *60* D) *40*

**19.** Ammofos tarkibida $NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ mol nisbati 1 : 1. O‘g‘it tarkibidagi fosforning $P_2O_5$ hisobidagi massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *28,74* B) *25,1* C) *57,49* D) *14,37*

**20.** $C_4H_8$ alkenlarning izomerlari soni (sis-trans izomerlar bilan, siklik bo‘lmagan) nechta?
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

**21.** Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilenglikol zaharsiz; 2) Fenol NaOH bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi
A) *2, 3* B) *1, 2* C) *2, 3, 4* D) *3, 4*

**22.** Probirkalardagi organik moddalar: glitserin, fenol, etanal ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $Cu(OH)_2$ (sovuqda); 2) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va Na metali; 3) Na metali va $FeCl_3$; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va Na metali
A) *1* B) *1, 3* C) *2* D) *3, 4*

**23.** Rasmdagi o‘zgarishlar zanjirida *X* moddaning **formulasini aniqlang.**




A) $C_2H_5ONa$ B) $CH_3COONa$ C) $CH_3CHO$ D) $C_2H_5OH$

**24.** Benzol va toluol aralashmasi yondirilganda 3,2 mol $CO_2$ va 1,7 mol suv hosil bo‘ldi. Aralashmadagi benzolning mol **ulushini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *60* C) *56* D) *50*

**25.** Metilformiat va metilatsetat aralashmasi (28,2 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,4 mol. Hosil bo‘lgan spirtlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *25,6* B) *12,8* C) *15,4* D) *6,4*

**26.** 324 g kraxmal gidrolizlanib (unum 90%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 60%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *49,7* B) *198,7* C) *165,6* D) *99,4*

**27.** $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 25,9 g fenilammoniy xlorid olindi: $C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 \rightarrow [C_6H_5NH_3]Cl$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 50% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Sarflangan $C_6H_5NO_2$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *246* B) *123* C) *61,5* D) *49,2*

**28.** $C_2H_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 26,01 g sirka kislota olindi: $C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 60%, 85% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_2H_4$ hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *22,4* B) *44,8* C) *11,2* D) *19,04*

**29.** 448 l (n.sh.) $C_3H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha aseton olindi: $CH_3–CH=CH_2 \rightarrow CH_3–CHCl–CH_3 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 60%, 85% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan aseton **massasini (g) aniqlang.**
A) *591,6* B) *295,8* C) *147,9* D) *348*

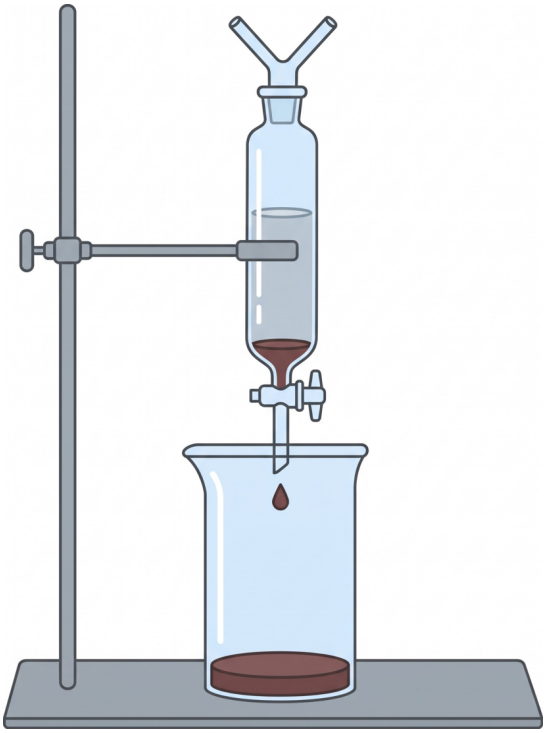
**30.** Laboratoriyada olingan xlor qanday usulda yig‘iladi? A) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi pastga)*
B) *suvni siqib chiqarish usulida*
C) *gazni suyuqlantirib yig‘iladi*
D) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi yuqoriga)*

**31.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k

cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 2) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 3) $CuSO_4$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma qo‘ng‘ir tusga kiradi; 4) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi

A) *1* B) *1, 3* C) *3, 4* D) *1, 4*

**32.** Rasmdagi asbob bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *suv va qum* B) *suv va etanol*
C) *osh tuzi eritmasi* D) *suv va kerosin* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 1,88 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ suvda eritilib, hajmi 500 ml bo‘lgan eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 96 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l NaOH qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi, qizdirildi, so‘ng hosil bo‘lgan qattiq modda vodorod oqimida to‘liq qaytarildi. | A *0,64*<br>B *0,32*<br>C *2*<br>D *0,26*<br>E *1,6*<br>F *0,01* |
| **33. Dastlabki eritmada $CuSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.** | |
| **34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini aniqlang.** | |
| **35. Oxirida olingan metall massasini (g) toping.** | |

**36.** 25% li va 5% li tuz eritmalari massalar nisbati 3 : 2 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** Reaksiya 30 °C da 72 minutda tugaydi. $\gamma = 2$. Harorat 30 °C ga oshirilib, reagentlardan birining konsentratsiyasi 2 marta oshirildi (reaksiya shu modda bo‘yicha 1-tartibli). Tajriba hajmi 250 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Reaksiya necha minutda tugaydi?

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** $2SO_3 \rightleftarrows 2SO_2 + O_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 11/8 marta ortdi. Tajriba laboratoriyada, chinni idishda o‘tkazildi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 18,4 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 1/2 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 22,2 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 2/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 4/5). Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibi $XSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan ($X$ – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) kristallogidratning 12,5 g namunasida suvning massa ulushi 36% ni tashkil etadi. Namuna suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shilganda 11,65 g cho‘kma tushdi. Reagent ($BaCl_2$) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Cho‘kma ajratilgach, filtratga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan gidroksid doimiy massagacha kuydirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing; kristallogidratning molyar massasini va tuzdagi (suvsiz) qismining molyar massasini hisoblang.
2) $X$ metallni aniqlang va n ning qiymatini toping.
3) Namunadagi $XSO_4$ ning (suvsiz) massasini va kristallizatsion suv massasini (g) hisoblang.
4) Filtratga sarflangan NaOH ning minimal miqdorini (mol) toping.
5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid massasini (g) aniqlang va u namuna massasining necha foizini tashkil etishini toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH{\equiv}CH + H_2O$ ($Hg^{2+}$, $H^+$) $\rightarrow$
2) $CH_3{-}CH_2{-}OH + CH_3{-}COOH$ ($H_2SO_4$, t) $\rightleftarrows$
3) $CH_3{-}CH_2{-}OH$ ($H_2SO_4$ kons., 170 °C) $\rightarrow$
4) $2CH_3{-}CH_2{-}OH$ ($H_2SO_4$ kons., 140 °C) $\rightarrow$

5) $C_6H_6$ + $HNO_3$ ($H_2SO_4$ kons., t) →
6) $C_6H_5$–$CH_3$ + $Cl_2$ (yorug‘lik) →
7) $CH_3$–CHO + $H_2$ (Ni, t) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibida $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ bo‘lgan 300 g eritmaga temir plastinka tushirildi ($Ag^+$ va $Cu^{2+}$ ning hammasi o‘rnini bosdi). Plastinkada ajralgan metallar massasi 28 g, plastinka massasi esa 16,8 g ga ortdi. Plastinka olingach, eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanib, so‘ng doimiy massagacha kuydirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid alyuminiy bilan qizdirilganda (alyuminotermiya) metall hosil bo‘ldi; bu metall mo‘l xlorid kislotada eritilib, ajralgan gaz qizdirilgan mis(II) oksid ustidan o‘tkazildi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Eritmadagi $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ ning miqdorlarini (mol) toping.
2) Eritmaga o‘tgan temirning massasini (g) hisoblang.
3) Plastinka olingandan keyin eritmadagi $Fe(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) aniqlang. Alyuminotermiyada sarflangan alyuminiy massasini (g) hisoblang.
4) Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Metallning xlorid kislota bilan reaksiyasida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping. Gaz mis(II) oksid bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan mis massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

## 3-variant — Javoblar kaliti

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *C* | *B* | *B* | *A* | *A* | *C* | *D* | *D* | *A* | *C* | *C* | *C* | *B* | *B* | *A* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *A* | *D* | *A* | *C* | *C* | *D* | *D* | *B* | *B* | *D* | *B* | *A* | *B* | *D* | *A* | *D* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *F* | 0,01 |
| 34 | *C* | 2 |
| 35 | *B* | 0,32 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 17 |
| 37 | 4,5 |
| 38 | 75 |
| 39 | 43,2 |
| 40 | 16,32 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 250 g/mol; 160 g/mol
2) Cu; 5
3) 8 g; 4,5 g
4) 0,1 mol
5) 4 g; 32%

**42-topshiriq.**

1) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3{-}CHO$
2) $CH_3{-}CH_2{-}OH + CH_3{-}COOH \rightleftarrows CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_3 + H_2O$
3) $CH_3{-}CH_2{-}OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$ — nomi: **etilen**
4) $2CH_3{-}CH_2{-}OH \rightarrow CH_3{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH_3 + H_2O$
5) $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5{-}NO_2 + H_2O$ — nomi: **nitrobenzol**
6) $C_6H_5{-}CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5{-}CH_2Cl + HCl$
7) $CH_3{-}CHO + H_2 \rightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH$

**43-topshiriq.**

1) 0,2 mol; 0,1 mol
2) 11,2 g
3) 12,71%; 5,4 g
4) 1,12 l; 4,48 l
5) 16 g; 12,8 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirkashev I bob (kvant sonlari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 5 | 9-sinf; 11-sinf (pH; neytrallanish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 7 | 9-sinf (kalsiy birikmalari; mantiqiy masala) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | 8-10-sinf ($\sigma$- va $\pi$-bog‘lar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 9-sinf (elektrolitik dissotsilanish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev VI bob (Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 13 | Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | Tashev (nitratlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (amfoter oksidlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (mineral o‘g‘itlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (organik moddalarning o‘zaro bog‘lanishi) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 24 | 10-sinf (arenlar; yonish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (nitrobirikmalar, aminlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (alkenlar, spirtlar, aldegidlar, kislotalar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (alkenlar, galogenli hosilalar, spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9–10-sinf (gazlarni yig‘ish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 7-sinf (10-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |